1. Seja $T: IR^3 \longrightarrow IR^2$ uma transformação linear definida por $T(1,1,1) = (1,2)$, $T(1,1,0) = (2,3)$ e $T(1,0,0) = (3,4)$.

a) Determinar $T(x,y,z)$
b) Determinar $v \in IR^3$ tal que $T(v) = (0,0)$.

Nos problemas 2 a 4 são apresentadas transformações lineares. Para cada uma delas:

a) Determinar o núcleo, uma base para esse subespaço e sua dimensão. T é injetora? Justificar.

b) Determinar a imagem, uma base para esse subespaço e sua dimensão. T é sobrejetora? Justificar.

2. $T: IR^2 \longrightarrow IR^2, T(x,y) = (3x - y, -3x + y)$

3. $T: IR^2 \longrightarrow IR^3, T(x,y) = (x + y, x, 2y)$

4. $T: IR^2 \longrightarrow IR^2, T(x,y) = (x - 2y, x + y)$

Respostas

1. a) T(x,y,z) = (3x-y-z, 4x-y-z)

b) v = (0, -z, z)

2. a) N(T) = {(x,3x)/x € IR}; dim N(T) = 1

T não é injetora, porque N(T) ≠ {(0,0)}.

b) Im(T) = {(-y,y)/y € IR}; dim Im(T) = 1

T não é sobrejetora, porque Im(T)≠IR².

3. a) N(T) = {(0,0)}; dim N(T) = 0

T é injetora, porque N(T) = {0}

b) Im(T) = {(x,y,z) € IR/ 2x -2y –z =0}

dim Im(T) = 2. T não é sobrejetora, porque Im(T)≠IR³.

4. a) N(T) = {(0,0)}; dim N(T) = 0

T é injetora.

b) Im(T) = IR²; dim Im(T) = 2; T é sobrejetora.